C语言阶段

知识体系

单元五：结构体与链表

能力考评

1、在little-endian(小端存储)机器，以下代码的输出是__8__

```
union
{
    int i, j;      共用一个空间 为4
    char a, b;
}x;

int main(void)
{
                   先给第一个字节变为1
    x.a = 1;
    x.b = 2;       再给第一个字节修改为2
    x.j = x.a + x.b;        2+2 给前四个字节
    x.i = x.a + x.j;      4+4

    printf("0x%x\n", x.i);
    return 0;
}
```

2、32位机器，以下代码的输出结果__4 80 400 4 24_____ .

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char* p;
    char* q[20];
    char m[20][20];
    int(*n)[10];
    struct Mystruct    3*8=24      按照大的对齐补齐
    {
        char dda;  1剩余7
        double dda1;  8 够用
        int type;     4 剩余4
    };
    struct Mystruct k;
                       指针为4                数组 20*20*1=400
    printf("%d,%d,%d,%d,%d", sizeof(p), sizeof(q), sizeof(m), sizeof(n),
sizeof(k));24                          指针数组 4*20=80          数组指针 4
    return 0;
}
```

3、分析如下代码的执行结果

```
#include<stdio.h>
struct test
```

```
{
    int numl;        4          4
    char* pcName;    4          4
    short sData;     2          2 1 1                20
    char cha[2];     1          2 2
    short sBa[4];    2          2 2
}*p;
int main()
{
    p = 0x100000;  100014
    printf("%p\n",p+0x1); 指向下一个 加的是20 0x14
    printf("%x\n", (unsigned long)p + 0x1);  强转为long 加1 为 100001
    printf("%p\n", (unsigned*)p + 0x1);
    return 0;
}
```

强转为 无符号整型指针 加4 为100004

4、分析下面代码的错误 strcpy(pstu->name, "Jim");

```
struct student
{
    char* name;    name 为指针 指向的位置未知
    int score;
}stu,*pstu;
int main()
{
    pstu = malloc(sizeof(struct student));
    strcpy(pstu->name, "Jim");  将"jim"复制到pstu->name指向的位置 但位置未知 出现错
    pstu->score = 99;
    free(pstu);
    return 0;
}
```